خطة درس — للمعلم

المنطق: مفاتيح تتخذ القرار

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقتان لكل طالب، إحداهما عليها ١ والأخرى ٠، طباشير أو أقلام تحديد لجداول الحقيقة، اختياري: مفتاحان (أو مفتاحان من مشابك الورق)، وبطاريتان من نوع AA، ومصباح LED، ومقاومة ١٠٠ أوم

أهداف التعلّم

- نصف البوابات AND وOR وNOT بالمفاتيح وجداول الحقيقة.
- نبني AND وOR من مفتاحين، على التوالي وعلى التوازي، بالأدوات أو على الورق.
- نكتب قاعدة من الفصل (مروحة، أو إنذار، أو مصباح درج) بلغة المنطق.

النشاط: بوابات منطقية من الطلاب

١. تمهيد (٥ دقائق): اسأل: «متى يجب أن تعمل مروحتنا، ومتى تهدر الكهرباء؟» واكتب قواعد الطلاب على السبورة بكلماتهم.

٢. الشرح (١٠ دقائق): ارسم مفتاحين على التوالي (AND) وعلى التوازي (OR)، مع بطارية ومصباح لكلٍّ منهما. وأضف مصباح الثلاجة مثالًا على NOT. واكتب ١ للتشغيل و٠ للإطفاء.

٣. التمثيل (١٢ دقيقة): يرفع طالبان بطاقة ١ أو ٠، ويكون طالب ثالث البوابة فيقف للـ١ أو يجلس للـ٠. نفّذوا الأسطر الأربعة لـAND، ثم OR، ثم NOT بمدخل واحد. ويتحقّق الفصل من كل إجابة.

٤. الجداول (٨ دقائق): تكتب المجموعات «hot AND occupied» جدولًا من أربعة أسطر، ثم تعلّم السطر الذي يوفّر الكهرباء في الغرفة الفارغة.

٥. الختام (٥ دقائق): تشارك كل مجموعة قاعدة مدرسية واحدة مكتوبة بـAND أو OR أو NOT. بطاقة الخروج: قاعدة المروحة وجدول حقيقتها.

حضّر بطاقات ١ و٠ مسبقًا، والورق المستعمل يكفي. وإن كانت لديك أدوات، فصِل دائرتي AND وOR قبل الحصة واختبرهما.

للنقاش

- أين ترون قواعد AND وOR في المدرسة أو في البيت؟
- لماذا نكتب جدول الحقيقة قبل بناء أي شيء؟
- إلى أيّ قاعدة في الفصل تضيفون NOT، ولماذا؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة المروحة بـAND، واملأ جدول حقيقتها ذا الأسطر الأربعة.

جرّبها في المدرسة غدًا

بوابات منطقية من الطلاب: أعطِ كل طالبين بطاقات عليها ١ و٠، ودع طالبًا ثالثًا يكون البوابة: يقف للـ١ ويجلس للـ٠. نفّذوا AND وOR وNOT لكل سطر من الجدول، ثم اطلب من المجموعات كتابة قاعدة مروحة الفصل جدولَ حقيقة. وإن كانت لديك أدوات، فابنوا AND وOR بمفتاحين وبطاريتين من نوع AA ومصباح LED ومقاومة ١٠٠ أوم.

أسئلة للتدريب — لك

المنطق: مفاتيح تتخذ القرار

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **يصفّر إنذار خزان الماء إذا كان الخزان شبه فارغ أو كانت المضخة ساخنة أكثر من اللازم (OR). اليوم الخزان ممتلئ، لكن المضخة ساخنة أكثر من اللازم. ماذا يحدث؟**

- ◯ يصفّر: يكفي مدخل واحد مشغّل في OR
- ◯ لا يصفّر إلا إذا كان الخزان شبه فارغ أيضًا
- ◯ يبقى صامتًا، لأن الخزان ممتلئ

٢ **مفتاحان موصولان أحدهما بعد الآخر، على التوالي، يكوّنان OR: إغلاق أيّهما يضيء المصباح.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **صِل كل قاعدة ببوابتها.**

المروحة: الجو حار، ويوجد أحد في الفصل	• • • •	OR
الإنذار: الباب الأمامي أو الخلفي مفتوح	• • • •	XOR
مصباح الثلاجة: يضيء حين لا يُضغط مفتاحه	• • • •	AND
مصباح الدرج: يضيء حين يختلف المفتاحان	• • • •	NOT

٤ **أكمل الجملة عن جداول الحقيقة.**

القاعدة ذات المدخلين لها _____ أسطر في جدول الحقيقة، والقاعدة ذات المدخلات الثلاثة لها _____.

بنك الكلمات: ٦، ٤، ٣، ٨

٥ **الساعة ٢ ظهرًا في يوم حار، والفصل فارغ (hot = ١، occupied = ٠). أيّ القواعد تشغّل المروحة؟**

- ☐ hot AND NOT occupied
- ☐ hot OR occupied
- ☐ hot AND occupied
- ☐ NOT hot OR occupied

✎ **أيّ قاعدة يومية في مدرستك يمكنك أن تكتبها بـAND أو OR أو NOT؟ اكتبها جملةً يفهمها طلابك.**

تحقّق من إجاباتك

المنطق: مفاتيح تتخذ القرار

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **يصفّر: يكفي مدخل واحد مشغّل في OR**

١ OR ٠ يساوي ١: تكفي مشكلة واحدة لتشغيل إنذار OR.

٢ **خطأ**

على التوالي، يجب أن يمرّ التيار عبر المفتاحين كليهما، فلا بدّ من إغلاقهما معًا: وهذه AND.

٣ **المروحة: الجو حار، ويوجد أحد في الفصل — AND**

الإنذار: الباب الأمامي أو الخلفي مفتوح — OR

مصباح الثلاجة: يضيء حين لا يُضغط مفتاحه — NOT

مصباح الدرج: يضيء حين يختلف المفتاحان — XOR

انتبه إلى الكلمات: «و» تعني أن الكل يجب أن يتحقق، و«أو» تعني أن واحدًا يكفي، و«لا» تقلب، و«يختلفان» هي XOR.

٤ **القاعدة ذات المدخلين لها ٤ أسطر في جدول الحقيقة، والقاعدة ذات المدخلات الثلاثة لها ٨.**

كل مدخل يكون ٠ أو ١، فكل مدخل إضافي يضاعف الأسطر: ٢ × ٢ = ٤، و٢ × ٢ × ٢ = ٨.

٥ **hot OR occupied، hot AND NOT occupied**

١ OR ٠ = ١، و١ AND NOT ٠ = ١، فهاتان تشغّلانها.